Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. Egy növényfaj ezer darab magjának tömegét grammban megadva kapjuk az úgynevezett **ezermagtömeget**. Egy bizonyos fajta zab ezermagtömege 35 gramm.

a) Kb. hány darab magot tartalmaz egy tonna zabmag ebből a fajtából? Válaszát normálalakban adja meg!

Jancsi nyári diákmunkaként zabhegyezést vállalt Kukutyinban. Tudja, hogy ha a zabhegyező gépbe k kg zabot helyez, akkor a gép $\frac{k^2}{40}+90$ perc alatt végez a zabhegyezéssel. Jancsinak összesen 1000 kg zabot kell kihegyeznie a gép segítségével. Elhatározza, hogy a zabot egyenlő részekre osztva fogja kihegyezni.

b) Hány óra alatt végez Jancsi a zabhegyezéssel, ha 8 egyenlő részre osztja az 1000 kg zabot?

c) Az 1000 kg zabot n egyenlő részre osztjuk ($n \in \mathbf{Z}^+$). Határozza meg n értékét úgy, hogy az 1000 kg zab kihegyezésének ideje minimális legyen! Hány óra ez a minimális idő?

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	10 pont	
Ö.:	16 pont	